CIRCUITS AND SYSTEMS NOTES

Theory and Exercises explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of making people understand what is a circuit and the related behaviour and operation of it.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

GRAFI, SOTTOGRAFI, TAGLI, METODO TABLEAU, SOVRAPPOSIZIONE, TEOREMA DI TELLEGEN

Indice

1 Grafi **3**
- 1.1 Definizione di grafo . . . 3
- 1.2 Grafi orientati e non orientati . . . 3
- 1.3 Lati paralleli . . . 4
- 1.4 Grado di un nodo . . . 4
- 1.5 Equivalenza tra grafi . . . 4
- 1.6 Esempio di grafo orientato . . . 4
- 1.7 Grafi equivalenti . . . 5

2 Cammini **6**
- 2.1 Definizione formale . . . 6
- 2.2 Nodi interni ed estremi . . . 6
- 2.3 Esempi di cammini . . . 7
- 2.4 Cammini e circuiti elettrici . . . 7

3 Sottografi, Alberi e Cotagli **8**
- 3.1 Sottografi . . . 8
- 3.2 Alberi . . . 8
- 3.3 Cotagli (Cutset) . . . 9
- 3.4 Esempio grafico . . . 9

4 Basi di Maglie e di Tagli **10**
- 4.1 Grafo di riferimento . . . 10
  - 4.1.1 Scelta dell'albero . . . 10
  - 4.1.2 Costruzione delle maglie fondamentali . . . 10
  - 4.1.3 Determinazione dei segni . . . 11
  - 4.1.4 Matrice delle maglie . . . 11
- 4.2 Matrice dei Tagli (Cutset Matrix) . . . 12
- 4.3 Costruzione dei tagli fondamentali . . . 12
- 4.4 Matrice di Incidenza . . . 13
- 4.5 Proprietà delle Matrici Topologiche . . . 13
- 4.6 Applicazione della Teoria dei Grafi ai Circuiti . . . 14
  - 4.6.1 Rappresentazione del circuito come grafo . . . 14
  - 4.6.2 Relazione tra variabili di ramo e variabili di maglia . . . 14

4.6.3 Relazione tra variabili di ramo e variabili nodali 15
4.6.4 KCL in forma matriciale 15
4.6.5 KVL in forma matriciale 15
4.6.6 Compatibilità tra le matrici topologiche 15
4.6.7 Esempio grafico: maglia e taglio 16
4.6.8 Conclusione 16

5 Equazioni dei Componenti **17**
5.1 Resistore 17
5.2 Sorgente di tensione ideale 17
5.3 Sorgente di corrente ideale 18
5.4 Sorgenti controllate 18
5.5 Capacitore 18
5.6 Induttore 19
5.7 Induttori accoppiati 19
5.8 Sintesi delle equazioni dei componenti 19

6 Metodo Tableau **20**
6.1 Struttura generale del tableau 20
6.2 Interpretazione delle tre sezioni del tableau 20
6.3 Esempio completo di costruzione del tableau 21
6.4 Tableau finale 22
6.5 Interpretazione del metodo tableau 22

7 Principio di Sovrapposizione **23**
7.1 Spegnimento delle sorgenti 23
7.2 Enunciato formale 23
7.3 Interpretazione lineare 23
7.4 Esempio illustrativo 24
7.5 Esempio grafico 25
7.6 Limitazioni del principio di sovrapposizione 25
7.7 Conclusione 26

8 Teorema di Tellegen **26**
8.1 Interpretazione fisica 26
8.2 Interpretazione topologica 26
8.3 Forma generale del teorema 27
8.4 Esempio illustrativo 27
8.5 Esempio grafico 28
8.6 Conseguenze del teorema 28
8.7 Conclusione 28

1 Grafi

In questa sezione introduciamo formalmente il concetto di *grafo*, che costituisce la rappresentazione topologica fondamentale di un circuito elettrico. L'obiettivo della teoria dei grafi applicata ai circuiti è quello di descrivere in modo rigoroso le relazioni di connessione tra i componenti, indipendentemente dalla loro forma geometrica o dalla loro disposizione fisica nello spazio. Questo approccio consente di derivare le equazioni topologiche (come le leggi di Kirchhoff) senza fare riferimento diretto ai fenomeni elettromagnetici interni ai componenti.

1.1 Definizione di grafo

Un grafo è costituito da:

- un insieme di **nodi** (o vertici);
- un insieme di **lati** (o archi, o rami), ciascuno dei quali collega due nodi distinti.

Nel contesto dei circuiti elettrici:

- i nodi rappresentano punti del circuito a potenziale elettrico ben definito;
- i lati rappresentano i rami del circuito, cioè i collegamenti elettrici tra due nodi, contenenti uno o più componenti.

È essenziale osservare che:

> la rappresentazione grafica (il disegno) non ha alcuna rilevanza fisica: ciò che conta è esclusivamente la struttura di connessione tra nodi e lati.

Due grafi che appaiono diversi nel disegno possono essere perfettamente equivalenti dal punto di vista topologico.

1.2 Grafi orientati e non orientati

Un lato può essere:

- **non orientato**: collega semplicemente due nodi, senza verso privilegiato;
- **orientato**: è dotato di una direzione, rappresentata da una freccia.

Nel caso dei circuiti elettrici, l'orientazione dei lati è una scelta arbitraria e serve a:

- definire il verso positivo delle correnti;
- definire la polarità delle tensioni di ramo;
- stabilire la convenzione dei segni nelle equazioni topologiche.

La scelta del verso non influisce sulla validità delle leggi di Kirchhoff: cambia solo il segno delle grandezze associate.

1.3 Lati paralleli

Due lati si dicono *paralleli* se collegano la stessa coppia di nodi. Questo fenomeno è comune nei circuiti reali, dove più rami possono collegare gli stessi due nodi.

1.4 Grado di un nodo

Il **grado** di un nodo è il numero di lati incidenti su di esso. Nel modello dei circuiti:

- un nodo ha tipicamente grado almeno 2;
- nodi di grado 1 rappresentano rami "pendenti", meno comuni nei circuiti chiusi;
- il grado è una proprietà puramente topologica.

1.5 Equivalenza tra grafi

Due grafi sono equivalenti se:

- esiste una corrispondenza biunivoca tra i nodi;
- esiste una corrispondenza biunivoca tra i lati;
- ogni lato collega la stessa coppia di nodi in entrambi i grafi;
- nel caso orientato, i versi corrispondono.

Questo concetto è fondamentale: due schemi elettrici apparentemente diversi possono essere topologicamente identici.

1.6 Esempio di grafo orientato

La figura seguente rappresenta un grafo orientato con 4 nodi e 6 lati, etichettati come nel testo originale.

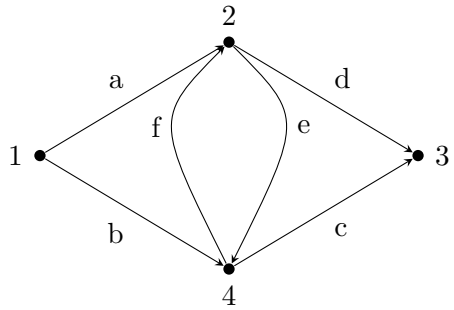


Figura 1: Esempio di grafo orientato con lati paralleli.

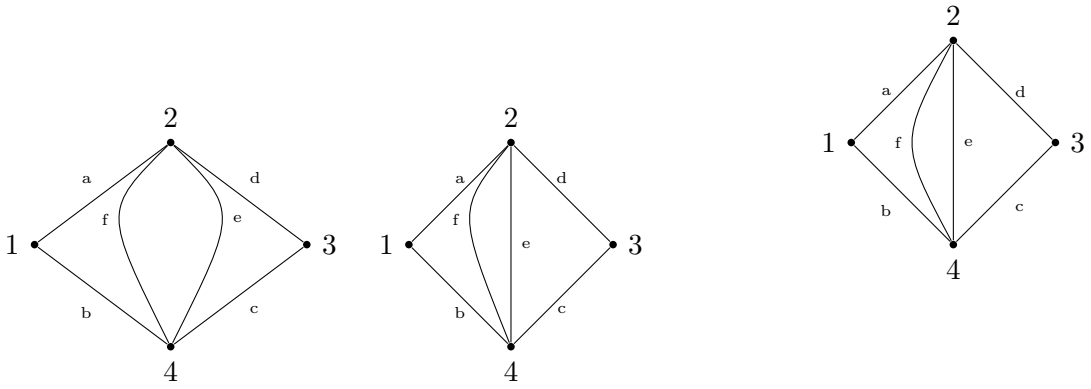


Figura 2: Tre rappresentazioni geometriche diverse dello stesso grafo.

1.7 Grafi equivalenti

La figura seguente mostra tre rappresentazioni geometriche diverse dello stesso grafo. La topologia è identica, nonostante la diversa disposizione dei nodi.

Osservazione didattica. Questa figura dimostra che la topologia è indipendente dalla geometria: ciò che conta è solo quali nodi sono collegati da quali lati. Questo principio è essenziale nella teoria dei circuiti, dove due schemi apparentemente diversi possono essere equivalenti e generare le stesse equazioni di Kirchhoff.

2 Cammini

In questa sezione introduciamo in modo rigoroso il concetto di *cammino* in un grafo. Si tratta di una nozione fondamentale, poiché i cammini costituiscono la base concettuale per definire successivamente strutture più complesse come cicli, maglie, alberi e cotagli. Nel contesto della teoria dei circuiti, i cammini permettono di descrivere come le correnti possono fluire attraverso il circuito e come le tensioni possono distribuirsi lungo i rami.

2.1 Definizione formale

Dato un grafo costituito da un insieme di nodi e un insieme di lati, un **cammino** è definito come:

> una sequenza alternata di nodi e lati, in cui ogni lato è incidente sui due nodi che lo precedono e lo seguono nella sequenza.

Più precisamente, un cammino può essere scritto come:

$$n_0,\ l_1,\ n_1,\ l_2,\ n_2,\ \ldots,\ l_k,\ n_k$$

dove:

- n_0 è il nodo di partenza;
- n_k è il nodo di arrivo;
- ogni lato l_j collega esattamente i nodi n_{j-1} e n_j.

Osservazioni fondamentali.

- L'orientazione dei lati *non* influisce sulla possibilità di percorrere un cammino: un cammino può attraversare un lato anche in verso opposto a quello assegnato.
- Un cammino può contenere nodi ripetuti, ma quando ciò non accade si parla di **cammino semplice**.
- Un cammino non può "ramificarsi": segue una sola sequenza continua di lati.

2.2 Nodi interni ed estremi

Nel cammino:

$$n_0,\ l_1,\ n_1,\ l_2,\ n_2,\ \ldots,\ l_k,\ n_k$$

i nodi $n_1, n_2, \ldots, n_{k-1}$ sono detti **nodi interni**, mentre:

- n_0 è l'estremo iniziale,
- n_k è l'estremo finale.

Questa distinzione è importante perché, nei circuiti, i nodi interni rappresentano punti di passaggio della corrente, mentre gli estremi rappresentano punti tra cui si vuole stabilire una connessione elettrica.

2.3 Esempi di cammini

Consideriamo il grafo orientato introdotto nella sezione precedente, costituito da quattro nodi e sei lati etichettati a, b, c, d, e, f. La figura seguente mostra due diversi cammini tra il nodo 1 e il nodo 3.

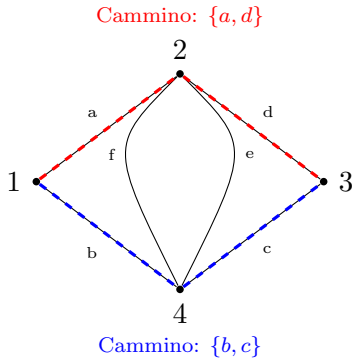


Figura 3: Esempi di cammini tra il nodo 1 e il nodo 3.

Interpretazione.

- Il cammino rosso segue i lati a e d, passando per il nodo 2.
- Il cammino blu segue i lati b e c, passando per il nodo 4.

Entrambi i cammini collegano gli stessi nodi estremi, ma attraversano nodi interni diversi. Questo mostra che:

> in un grafo possono esistere più cammini distinti tra due nodi.

2.4 Cammini e circuiti elettrici

Nel contesto dei circuiti:

- un cammino rappresenta una possibile "strada" che la corrente può percorrere;
- la presenza di più cammini paralleli tra due nodi è alla base del concetto di *maglia* e della possibilità di suddividere correnti e tensioni;
- la struttura dei cammini determina la connettività del circuito e la possibilità di applicare le leggi di Kirchhoff.

Conclusione. La nozione di cammino è il primo passo verso la definizione di strutture topologiche più complesse, come alberi, cotagli, cicli e basi di maglie, che verranno introdotte nelle sezioni successive.

3 Sottografi, Alberi e Cotagli

In questa sezione introduciamo tre concetti fondamentali della teoria dei grafi applicata ai circuiti elettrici: *sottografi*, *alberi* e *cotagli* (o *cutset*, o *cocicli*). Queste strutture costituiscono la base per la formulazione rigorosa delle equazioni topologiche dei circuiti, in particolare per la definizione delle basi di maglie e delle basi di tagli.

L'obiettivo è comprendere come un grafo possa essere "scomposto" in sottoinsiemi significativi di lati e nodi, ciascuno con proprietà topologiche precise e utili per l'analisi circuitale.

3.1 Sottografi

Un **sottografo** di un grafo G è un grafo ottenuto selezionando:

- un sottoinsieme dei nodi di G;
- un sottoinsieme dei lati di G, ciascuno dei quali deve collegare nodi appartenenti al sottoinsieme scelto.

In altre parole, un sottografo è una "porzione" del grafo originale che mantiene la struttura di connessione tra i nodi selezionati.

Osservazioni.

- Un sottografo può essere connesso o disconnesso.
- Un sottografo può contenere cicli oppure esserne privo.
- Nei circuiti, i sottografi rappresentano porzioni del circuito che possono essere analizzate separatamente (ad esempio, un ramo, una maglia, un blocco funzionale).

3.2 Alberi

Un **albero** di un grafo connesso è un sottografo che:

- contiene tutti i nodi del grafo;
- è privo di cicli;
- contiene esattamente $n - 1$ lati, dove n è il numero di nodi.

L'albero è quindi una struttura minimale che mantiene la connessione tra tutti i nodi, ma senza introdurre alcun ciclo.

Interpretazione nei circuiti. Nel contesto dei circuiti elettrici:

- un albero rappresenta un insieme di rami che collega tutti i nodi senza formare maglie;
- i rami dell'albero sono detti **lati di albero** o **rami di albero**;
- i rami non appartenenti all'albero sono detti **lati di cotree** o **rami di cotree**.

Ogni lato di cotree, se aggiunto all'albero, genera esattamente un ciclo fondamentale. Questo concetto sarà essenziale nella definizione della *base di maglie*.

3.3 Cotagli (Cutset)

Un **cotaglio** (o **cutset**) è un insieme di lati che, se rimossi dal grafo, lo separano in due componenti disconnesse.

Più precisamente:

> un cotaglio è un insieme minimo di lati tali che la loro rimozione disconnette il grafo.

Interpretazione nei circuiti.

- Un cotaglio rappresenta un insieme di rami attraverso i quali deve necessariamente passare una certa corrente per collegare due parti del circuito.
- Ogni cotaglio è associato a un insieme di nodi che viene separato dal resto del grafo.
- I cotagli fondamentali sono quelli generati dai lati dell'albero.

3.4 Esempio grafico

La figura seguente mostra:

- una **maglia** (ciclo) orientata in senso orario;
- un **cotaglio** con verso entrante.

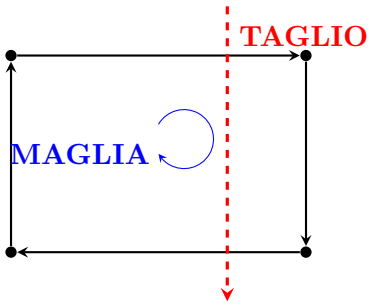


Figura 4: Grafico: Maglia e Taglio

Spiegazione della figura.

- La maglia è un ciclo chiuso che attraversa i quattro nodi.
- Il verso orario è indicato dalle frecce sui lati.
- Il cotaglio (in rosso) rappresenta un insieme di rami che, se rimossi, separano il grafo in due parti distinte.
- Il verso entrante indica la direzione convenzionale per l'applicazione della legge di Kirchhoff delle correnti (KCL).

Conclusione. I concetti di sottografo, albero e cotaglio costituiscono la base per la formulazione delle matrici topologiche (matrice di incidenza, matrice delle maglie, matrice dei cotagli) e per la definizione delle basi fondamentali di cicli e tagli. Nelle prossime sezioni questi strumenti verranno utilizzati per derivare in modo sistematico le equazioni topologiche dei circuiti.

4 Basi di Maglie e di Tagli

In questa sezione sviluppiamo in modo rigoroso la costruzione delle basi topologiche fondamentali di un circuito: la *base di maglie* e la *base di tagli*. Tali basi permettono di formulare le leggi di Kirchhoff in forma matriciale e costituiscono il collegamento tra la teoria dei grafi e l'analisi circuitale.

L'obiettivo è mostrare, passo per passo, come si costruiscono:

- la matrice delle maglie B;
- la matrice dei tagli Q;
- la matrice di incidenza A.

Ogni passaggio è illustrato con un esempio completo, in modo da rendere evidente l'intero processo costruttivo.

4.1 Grafo di riferimento

Consideriamo il seguente grafo orientato, costituito da quattro nodi e sei lati:

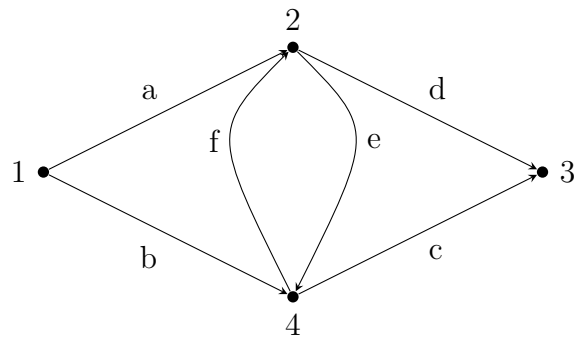


Figura 5: Grafo orientato con 4 nodi e 6 lati.

I lati sono etichettati nell'ordine:

$$[a \;\; b \;\; c \;\; d \;\; e \;\; f].$$

4.1.1 Scelta dell'albero

Un **albero** è un sottografo connesso senza cicli che contiene tutti i nodi. Scegliamo l'albero:

$$T = \{a, b, d\}.$$

I lati rimanenti sono i **lati di cotree**:

$$\{c, e, f\}.$$

4.1.2 Costruzione delle maglie fondamentali

Ogni lato di cotree, aggiunto all'albero, genera esattamente una maglia fondamentale.

Maglia generata da c. Il lato c collega i nodi 4 e 3. Per chiudere la maglia, seguiamo l'albero:

$$4 \xrightarrow{b} 1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{d} 3.$$

La maglia è:

$$\{a, c\}.$$

Maglia generata da e. Il lato e collega i nodi 2 e 4. La chiusura tramite l'albero è:

$$2 \xrightarrow{d} 3 \xrightarrow{c^{-1}} 4.$$

La maglia è:

$$\{a, d, e\}.$$

Maglia generata da f. Il lato f collega i nodi 4 e 2. La chiusura tramite l'albero è:

$$4 \xrightarrow{b} 1 \xrightarrow{a} 2.$$

La maglia è:

$$\{b, d, f\}.$$

4.1.3 Determinazione dei segni

Per ogni maglia:

- si sceglie un verso di percorrenza (qui: orario);
- un lato ha segno $+1$ se il suo verso coincide con quello della maglia;
- un lato ha segno -1 se il suo verso è opposto;
- un lato ha segno 0 se non appartiene alla maglia.

4.1.4 Matrice delle maglie

Applicando le regole sopra otteniamo:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ogni riga rappresenta una maglia fondamentale. Ogni colonna rappresenta un lato. La KVL assume la forma:

$$Bv = 0.$$

4.2 Matrice dei Tagli (Cutset Matrix)

Per costruire la matrice dei tagli, consideriamo i lati dell'albero. Ogni lato dell'albero genera un **taglio fondamentale**.

4.3 Costruzione dei tagli fondamentali

Taglio generato da a. Rimuovendo a, il grafo si divide in:

$$\{1\} \quad \text{e} \quad \{2, 3, 4\}.$$

I lati che attraversano il taglio sono:

$$\{a, e, f\}.$$

Taglio generato da b. Rimuovendo b, il grafo si divide in:

$$\{4\} \quad \text{e} \quad \{1, 2, 3\}.$$

I lati che attraversano il taglio sono:

$$\{b, e, f\}.$$

Taglio generato da d. Rimuovendo d, il grafo si divide in:

$$\{3\} \quad \text{e} \quad \{1, 2, 4\}.$$

I lati che attraversano il taglio sono:

$$\{c, d\}.$$

Determinazione dei segni

Per ogni taglio:

- si sceglie un verso del taglio (qui: entrante nel sottoinsieme contenente il nodo più alto);
- un lato ha segno $+1$ se attraversa il taglio nel verso scelto;
- un lato ha segno -1 se lo attraversa nel verso opposto;
- un lato ha segno 0 se non appartiene al taglio.

Matrice dei tagli

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La KCL assume la forma:

$$Qi = 0.$$

4.4 Matrice di Incidenza

La matrice di incidenza A descrive la relazione tra nodi e lati.

Costruzione

Per ogni lato:

- si assegna $+1$ al nodo da cui il lato esce;
- si assegna -1 al nodo in cui il lato entra;
- si assegna 0 agli altri nodi.

Matrice di incidenza

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & 0 & -1 & +1 & -1 \\ 0 & 0 & +1 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & -1 & 0 & -1 & +1 \end{bmatrix}$$

4.5 Proprietà delle Matrici Topologiche

Le matrici soddisfano le relazioni fondamentali:

$$BA^T = 0, \qquad AQ^T = 0.$$

Esse esprimono la compatibilità tra:

- la KVL e la struttura nodale del grafo;
- la KCL e la struttura dei tagli fondamentali.

Inoltre:

- le righe di A sono linearmente dipendenti;
- le righe di B sono indipendenti;
- le righe di Q sono indipendenti;
- B e Q sono ortogonali rispetto ad A.

4.6 Applicazione della Teoria dei Grafi ai Circuiti

In questa sezione mostriamo come la teoria dei grafi, e in particolare le matrici topologiche introdotte nelle sezioni precedenti, permetta di formulare in modo rigoroso e compatto le equazioni fondamentali dei circuiti elettrici. L'obiettivo è collegare:

- la struttura topologica del circuito (nodi, lati, maglie, tagli);
- le leggi fisiche fondamentali (KCL e KVL);
- le variabili circuitali (tensioni e correnti).

La teoria dei grafi fornisce un linguaggio matematico che permette di separare completamente la topologia del circuito dai valori dei componenti. Questo è un aspetto cruciale: la topologia è indipendente da resistenze, sorgenti, capacità, induttanze, ecc.

4.6.1 Rappresentazione del circuito come grafo

Un circuito elettrico può essere rappresentato come un grafo orientato:

- i **nodi** del grafo corrispondono ai nodi elettrici del circuito;
- i **lati** del grafo corrispondono ai rami del circuito, ciascuno contenente uno o più componenti;
- l'orientazione dei lati rappresenta la scelta arbitraria del verso positivo delle correnti e delle tensioni.

La scelta dell'orientazione è completamente libera: le equazioni risultanti saranno corrette indipendentemente da tale scelta, purché si mantenga coerenza interna.

4.6.2 Relazione tra variabili di ramo e variabili di maglia

Sia i il vettore delle correnti di ramo e sia i_L il vettore delle correnti di maglia. Poiché ogni maglia fondamentale è un ciclo indipendente, ogni corrente di ramo può essere espressa come combinazione lineare delle correnti di maglia.

La relazione è:

$$i = B^T i_L.$$

Questa equazione deriva direttamente dalla definizione della matrice delle maglie:

- se un lato appartiene a una maglia con verso concorde, la corrente di maglia contribuisce con $+1$;
- se il verso è opposto, contribuisce con -1;
- se il lato non appartiene alla maglia, contribuisce con 0.

4.6.3 Relazione tra variabili di ramo e variabili nodali

Sia v il vettore delle tensioni di ramo e sia v_N il vettore dei potenziali nodali. La tensione di ramo è la differenza di potenziale tra i nodi estremi del ramo.

La matrice di incidenza permette di scrivere:

$$v = A^T v_N.$$

Infatti:

- se un lato esce da un nodo, la tensione di ramo contiene $+v_N$;
- se entra in un nodo, contiene $-v_N$;
- se non è incidente, il contributo è nullo.

4.6.4 KCL in forma matriciale

La Legge di Kirchhoff delle Correnti afferma che la somma delle correnti entranti in ogni nodo è zero. In forma matriciale:

$$Ai = 0.$$

Poiché A ha righe linearmente dipendenti, una riga può essere eliminata senza perdere informazione.

4.6.5 KVL in forma matriciale

La Legge di Kirchhoff delle Tensioni afferma che la somma delle tensioni lungo ogni maglia è zero. In forma matriciale:

$$Bv = 0.$$

Questa equazione è equivalente alla conservazione dell'energia lungo ogni ciclo.

4.6.6 Compatibilità tra le matrici topologiche

Le matrici soddisfano le relazioni fondamentali:

$$BA^T = 0, \qquad AQ^T = 0.$$

Esse esprimono che:

- ogni ciclo è ortogonale alla struttura nodale;
- ogni taglio è ortogonale alla struttura dei rami;
- maglie e tagli sono insiemi duali nella topologia del circuito.

4.6.7 Esempio grafico: maglia e taglio

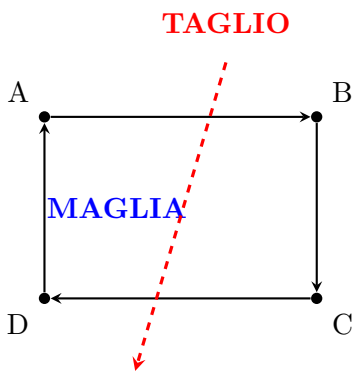


Figura 6: Esempio di maglia orientata e taglio fondamentale (corretto).

La figura mostra come:

- una maglia sia un ciclo chiuso;
- un taglio sia un insieme minimo di lati che separa il grafo in due parti.

4.6.8 Conclusione

La teoria dei grafi fornisce un linguaggio matematico potente per descrivere la struttura topologica dei circuiti. Le matrici A, B e Q permettono di formulare KCL e KVL in forma compatta e rigorosa, separando completamente la topologia del circuito dai valori dei componenti. Questa separazione è alla base dei metodi sistematici di analisi circuitale, come il metodo delle maglie, il metodo dei nodi e il metodo tableau.

5 Equazioni dei Componenti

In questa sezione introduciamo le *equazioni dei componenti*, cioè le relazioni costitutive che legano tensioni e correnti nei vari bipoli presenti nel circuito. Tali equazioni, combinate con le equazioni topologiche derivate dalle matrici A, B e Q, permettono di ottenere un sistema completo di equazioni che descrive il comportamento del circuito.

Ogni componente elettrico è rappresentato come un *ramo* del grafo, e la sua equazione costitutiva fornisce una relazione tra la tensione di ramo v_k e la corrente di ramo i_k. Le equazioni dei componenti possono essere:

- **algebriche** (componenti statici);
- **differenziali** (componenti dinamici);
- **lineari** o **non lineari**;
- **tempo-invarianti** o **tempo-varianti**.

Nel seguito presentiamo le equazioni costitutive dei principali componenti utilizzati nella teoria dei circuiti.

5.1 Resistore

Il resistore ideale è un bipolo lineare, statico, tempo-invariante e passivo. La sua equazione costitutiva, usando la convenzione passiva, è:

$$v = Ri,$$

dove $R > 0$ è la resistenza. In forma equivalente:

$$i = Gv, \qquad G = \frac{1}{R}.$$

La potenza assorbita è:

$$p = vi = Ri^2 = \frac{v^2}{R},$$

sempre positiva: il resistore è un componente dissipativo.

5.2 Sorgente di tensione ideale

Una sorgente di tensione ideale impone la tensione ai suoi capi:

$$v = e(t),$$

dove $e(t)$ è una funzione assegnata. La corrente i è determinata dal resto del circuito. Se la sorgente è spenta:

$$e(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad v = 0,$$

e il bipolo si comporta come un cortocircuito.

5.3 Sorgente di corrente ideale

Una sorgente di corrente ideale impone la corrente nel ramo:

$$i = a(t),$$

dove $a(t)$ è una funzione assegnata. La tensione v è determinata dal resto del circuito. Se la sorgente è spenta:

$$a(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad i = 0,$$

e il bipolo si comporta come un circuito aperto.

5.4 Sorgenti controllate

Le sorgenti controllate modellano dispositivi attivi come transistor e amplificatori operazionali. Le quattro tipologie sono:

$$\text{VCVS: } v = \alpha v', \qquad \text{CCVS: } v = ri', \qquad \text{VCCS: } i = gv', \qquad \text{CCCS: } i = \beta i'.$$

Dove:

- v' o i' sono grandezze di controllo;
- α e β sono guadagni adimensionali;
- r ha dimensioni di resistenza;
- g ha dimensioni di conduttanza.

5.5 Capacitore

Il condensatore ideale è un bipolo lineare, dinamico e tempo-invariante. La sua equazione costitutiva è:

$$i = C\frac{dv}{dt},$$

dove $C > 0$ è la capacità. Integrando:

$$v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(\tau)\, d\tau.$$

La tensione non può variare istantaneamente:

$$v(t_0^+) = v(t_0^-).$$

L'energia immagazzinata è:

$$W = \frac{1}{2}Cv^2.$$

5.6 Induttore

L'induttore ideale è un bipolo lineare, dinamico e tempo-invariante. La sua equazione costitutiva è:

$$v = L\frac{di}{dt},$$

dove $L > 0$ è l'induttanza. Integrando:

$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v(\tau)\, d\tau.$$

La corrente non può variare istantaneamente:

$$i(t_0^+) = i(t_0^-).$$

L'energia immagazzinata è:

$$W = \frac{1}{2}Li^2.$$

5.7 Induttori accoppiati

Due induttori con mutua induttanza M soddisfano:

$$\begin{cases} v_1 = L_1\dfrac{di_1}{dt} + M\dfrac{di_2}{dt}, \\ v_2 = M\dfrac{di_1}{dt} + L_2\dfrac{di_2}{dt}. \end{cases}$$

Il coefficiente di accoppiamento è:

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}, \qquad 0 \le k \le 1.$$

5.8 Sintesi delle equazioni dei componenti

Raccogliendo tutte le equazioni costitutive in forma vettoriale, si ottiene:

$$f(v, i, \dot{v}, \dot{i}, t) = 0,$$

dove f rappresenta l'insieme delle relazioni dei componenti.
Queste equazioni, combinate con:

$$Ai = 0, \qquad Bv = 0,$$

forniscono un sistema completo per determinare tutte le variabili del circuito.

6 Metodo Tableau

Il *metodo tableau* è una tecnica sistematica per scrivere l'intero insieme delle equazioni di un circuito elettrico in forma matriciale compatta, combinando:

- le equazioni topologiche (KCL e KVL);
- le equazioni costitutive dei componenti;
- le relazioni tra tensioni e correnti di ramo.

Il metodo prende il nome dalla struttura a *tabella* (tableau) della matrice finale, che raccoglie in un unico sistema tutte le equazioni del circuito.

L'obiettivo è ottenere un sistema lineare (o lineare a tratti) della forma:

$$T \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

dove v è il vettore delle tensioni di ramo e i è il vettore delle correnti di ramo.

6.1 Struttura generale del tableau

Il tableau completo ha la forma:

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \\ H_v & H_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ s \end{bmatrix},$$

dove:

- A è la matrice di incidenza (KCL);
- B è la matrice delle maglie (KVL);
- H_v e H_i rappresentano le equazioni costitutive dei componenti;
- s è il vettore delle sorgenti (tensioni o correnti imposte).

6.2 Interpretazione delle tre sezioni del tableau

1. Equazioni nodali (KCL). La prima parte del tableau contiene:

$$Ai = 0.$$

Ogni riga rappresenta un nodo (tranne uno, poiché le righe sono dipendenti). Ogni colonna rappresenta un ramo.

2. Equazioni di maglia (KVL). La seconda parte contiene:

$$Bv = 0.$$

Ogni riga rappresenta una maglia fondamentale. Ogni colonna rappresenta un ramo.

3. Equazioni dei componenti. La terza parte contiene le equazioni costitutive:

$$H_v v + H_i i = s.$$

Per esempio:

- resistori: $v - Ri = 0$;
- condensatori: $i - C\dot{v} = 0$;
- induttori: $v - L\dot{i} = 0$;
- sorgenti di tensione: $v - e(t) = 0$;
- sorgenti di corrente: $i - a(t) = 0$.

6.3 Esempio completo di costruzione del tableau

Consideriamo il grafo della sezione precedente, con 6 rami:

$$[a \;\; b \;\; c \;\; d \;\; e \;\; f].$$

1. Matrice di incidenza.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ +1 & 0 & 0 & -1 & +1 & -1 \\ 0 & 0 & +1 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & -1 & 0 & -1 & +1 \end{bmatrix}$$

2. Matrice delle maglie.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Equazioni dei componenti. Supponiamo che:

- a sia un resistore R_a;
- b sia un condensatore C_b;
- c sia un induttore L_c;
- d sia un resistore R_d;
- e sia una sorgente di tensione $e(t)$;
- f sia una sorgente di corrente $a(t)$.

Allora:

$$H_v v + H_i i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} v + \begin{bmatrix} -R_a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -C_b \frac{d}{dt} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -L_c \frac{d}{dt} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -R_d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} i = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ e(t) \\ a(t) \end{bmatrix}$$

6.4 Tableau finale

Il tableau completo è:

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \\ H_v & H_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ s \end{bmatrix}.$$

6.5 Interpretazione del metodo tableau

Il metodo tableau:

- unifica topologia e componenti in un unico sistema;
- permette di trattare circuiti lineari e non lineari;
- è adatto alla risoluzione numerica (simulatori SPICE);
- è completamente generale: funziona per qualsiasi circuito.

Esso rappresenta la forma più completa e sistematica di scrittura delle equazioni di un circuito elettrico.

7 Principio di Sovrapposizione

Il *principio di sovrapposizione* è uno dei risultati fondamentali dell'analisi dei circuiti lineari. Esso afferma che, in un circuito lineare contenente più sorgenti indipendenti, la risposta totale (tensione o corrente) in un qualsiasi ramo è pari alla somma algebrica delle risposte dovute alle singole sorgenti considerate una alla volta, con tutte le altre sorgenti indipendenti *spente*.

Il principio si applica esclusivamente a circuiti:

- lineari (le equazioni costitutive devono essere lineari);
- tempo-invarianti;
- contenenti sorgenti indipendenti di tensione e/o corrente.

7.1 Spegnimento delle sorgenti

Per applicare correttamente il principio di sovrapposizione è necessario definire cosa significa *spegnere* una sorgente indipendente:

- una **sorgente di tensione** si spegne sostituendola con un **cortocircuito** (poiché $v = 0$);
- una **sorgente di corrente** si spegne sostituendola con un **circuito aperto** (poiché $i = 0$).

Le sorgenti controllate, invece, *non* si spengono mai, poiché il loro valore dipende dalle variabili del circuito.

7.2 Enunciato formale

Sia x una qualunque variabile del circuito (tensione o corrente). Se il circuito contiene k sorgenti indipendenti, allora:

$$x = x_1 + x_2 + \cdots + x_k,$$

dove x_j è la risposta del circuito quando è attiva solo la sorgente j, mentre tutte le altre sorgenti indipendenti sono spente.

7.3 Interpretazione lineare

Il principio di sovrapposizione deriva direttamente dalla linearità delle equazioni del circuito. Infatti, se il circuito è lineare, le equazioni possono essere scritte nella forma:

$$Mx = s,$$

dove:

- M è una matrice che rappresenta la topologia e i componenti lineari;
- x è il vettore delle incognite (tensioni e correnti);

- s è il vettore delle sorgenti indipendenti.

Poiché il sistema è lineare:

$$Mx = s_1 + s_2 + \cdots + s_k \quad \Rightarrow \quad x = x_1 + x_2 + \cdots + x_k.$$

7.4 Esempio illustrativo

Consideriamo un circuito con due sorgenti indipendenti: una sorgente di tensione $e_1(t)$ e una sorgente di corrente $a_2(t)$. La corrente in un ramo generico è:

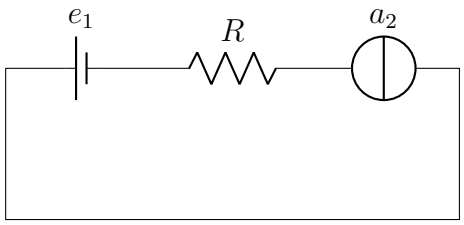
$$i = i^{(1)} + i^{(2)},$$

dove:

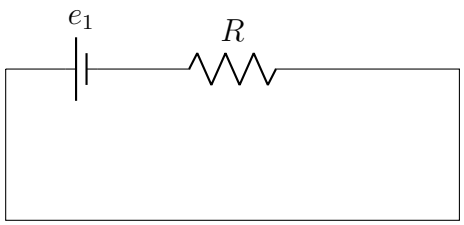
- $i^{(1)}$ è la corrente dovuta a $e_1(t)$ con $a_2(t)$ spenta (circuito aperto);
- $i^{(2)}$ è la corrente dovuta a $a_2(t)$ con $e_1(t)$ spenta (cortocircuito).

7.5 Esempio grafico

Circuito originale



Solo e_1 attiva



Solo a_2 attiva

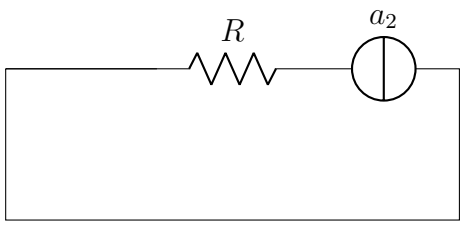


Figura 7: Applicazione del principio di sovrapposizione.

7.6 Limitazioni del principio di sovrapposizione

Il principio *non* si applica a:

- circuiti non lineari (diodi, transistor senza linearizzazione);
- potenze e energie (quantità quadratiche);
- circuiti con elementi dipendenti dal tempo in modo non lineare.

In particolare, la potenza non è sovrapponibile:

$$p = vi \neq v_1 i_1 + v_2 i_2.$$

7.7 Conclusione

Il principio di sovrapposizione è uno strumento fondamentale per l'analisi dei circuiti lineari, poiché permette di decomporre problemi complessi in problemi più semplici, analizzando una sorgente alla volta. Combinato con le matrici topologiche e le equazioni dei componenti, costituisce uno dei pilastri dell'analisi circuitale classica.

8 Teorema di Tellegen

Il *teorema di Tellegen* è uno dei risultati più profondi e generali della teoria dei circuiti. Esso non dipende dai valori dei componenti, né dalla loro natura (lineari, non lineari, dinamici, tempo-varianti), né dalla presenza di sorgenti controllate. Dipende unicamente dalla **topologia** del circuito, cioè dalla struttura del grafo.

Il teorema afferma che, in qualsiasi circuito elettrico che soddisfa la Legge di Kirchhoff delle Correnti (KCL), vale l'identità:

$$\sum_{k=1}^{l} v_k i_k = 0,$$

dove v_k e i_k sono la tensione e la corrente del ramo k, orientate secondo la convenzione passiva.

Questa relazione è valida per *qualsiasi* scelta delle tensioni e correnti che soddisfano KCL, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno KVL o le equazioni dei componenti.

8.1 Interpretazione fisica

Il teorema di Tellegen può essere interpretato come una forma generale del principio di conservazione dell'energia. Infatti, il termine $v_k i_k$ rappresenta la potenza istantanea associata al ramo k. La somma su tutti i rami è nulla:

$$\sum_{k} p_k = 0.$$

Ciò significa che, in un circuito qualsiasi, la potenza totale assorbita è sempre uguale alla potenza totale erogata, indipendentemente dalla natura dei componenti.

8.2 Interpretazione topologica

Il teorema deriva esclusivamente dalla KCL. Infatti, se A è la matrice di incidenza e i è il vettore delle correnti di ramo, allora:

$$Ai = 0.$$

Sia v un vettore arbitrario di tensioni di ramo. Allora:

$$v^T i = v^T(i) = 0,$$

poiché v può essere espresso come combinazione lineare delle righe di A^T, e quindi:

$$v^T i = (A^T x)^T i = x^T(Ai) = 0.$$

Questa dimostrazione mostra che il teorema è puramente topologico.

8.3 Forma generale del teorema

Il teorema può essere espresso in forma più generale:

$$\sum_{k=1}^{l} x_k y_k = 0,$$

dove:

- $x = v$ e $y = i$, oppure
- x appartiene allo spazio delle tensioni compatibili con KVL, e
- y appartiene allo spazio delle correnti compatibili con KCL.

In altre parole:

$$x \in \ker(B), \qquad y \in \ker(A).$$

Poiché:

$$BA^T = 0,$$

i due spazi sono ortogonali, e quindi:

$$x^T y = 0.$$

8.4 Esempio illustrativo

Consideriamo un circuito con tre rami, con tensioni e correnti:

$$v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}, \qquad i = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}.$$

Supponiamo che KCL imponga:

$$i_1 + i_2 - i_3 = 0.$$

Allora, per qualsiasi scelta delle tensioni v_1, v_2, v_3, vale:

$$v_1 i_1 + v_2 i_2 + v_3 i_3 = 0.$$

Questo risultato è indipendente da:

- resistenze, capacità, induttanze;
- sorgenti indipendenti o controllate;
- linearità o non linearità;
- presenza o assenza di KVL.

8.5 Esempio grafico

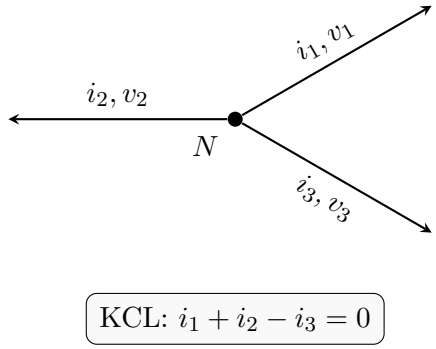


Figura 8: Esempio illustrativo del teorema di Tellegen.

8.6 Conseguenze del teorema

Il teorema di Tellegen implica:

- la conservazione della potenza totale in qualsiasi circuito;
- la validità del principio di sovrapposizione per potenze complesse in regime sinusoidale;
- la possibilità di definire teoremi energetici generali (Boucherot, reciprocity, ecc.);
- l'ortogonalità tra lo spazio delle tensioni e lo spazio delle correnti.

8.7 Conclusione

Il teorema di Tellegen è uno dei risultati più generali della teoria dei circuiti: esso dipende unicamente dalla topologia del grafo e dalla KCL, e non richiede alcuna assunzione sui componenti. La sua generalità lo rende uno strumento fondamentale per l'analisi energetica dei circuiti e per la formulazione di teoremi più avanzati.